



专题2 导数、微分

【内容预览】

知识体系	要 点	具体知识点	常考题型
基本概念	可导性	(1) 导数的两种等价定义: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在; (2) $f'(x) = \frac{dy}{dx}, f''(x) = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}$	(1) 判断导数定义的变形是否正确; (2) 判断函数在某一点处的可导性; (3) 计算左、右导数
	可微性	(1) 可微的定义; (2) $dy _{x=x_0} = f'(x_0)dx$	掌握概念
	一元函数中, 可导、可微与连续三者的关系	(1) 可导和可微等价; (2) 可导一定连续; (3) 连续不一定可导	常考选择题
求导法则	初等函数的导数	幂函数、对数函数、指数函数、三角函数、反三角函数	牢记, 做题可直接使用
	四则运算法则	加减法、乘法和除法的求导公式	注意除法求导的分子部分
	反函数求导法则	(1) $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$; (2) $\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$	求反函数的一阶导数和二阶导数
	复合函数求导法则	链式法则: 若 $y = f[\varphi(x)]$, $\frac{dy}{dx} = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x)$	导数计算中涉及
求导类型	显函数求导	(1) 根据四则运算法则和复合函数求导法则计算; (2) 转换为隐函数计算	计算复杂形式的初等函数的导数
	隐函数求导	方程两边同时对 x 求导	掌握简单的隐函数求导
	参数方程求导	若 $\begin{cases} y = g(t), \\ x = h(t), \end{cases}$ 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{g'(t)}{h'(t)}$	求参数函数的一阶导数和二阶导数
	分段函数求导	注意分段点处左右导数是否相等	判断分段函数在分界点处的导数是否存在
	高阶导数	(1) 归纳法; (2) 公式法; (3) 莱布尼茨公式法; (4) 泰勒展开式法 (了解)	公式法和莱布尼茨公式的运用
几何应用	切线方程	$x = x_0$ 处切线斜率 $k_1 = f'(x_0)$	求参数方程或某一个函数在 $x = x_0$ 处的切线 (法线) 方程
	法线方程	$x = x_0$ 处法线斜率 $k_2 = -\frac{1}{f'(x_0)}$	

【专题概要】

本专题将接触高等数学的核心之一:函数的微分(微积分中“微”表示函数的微分,“积”表示函数的积分).事实上,对于一元函数,函数的微分和常说的导数是等价的,因此在本专题中,我们将重点放在理解导数的定义以及掌握各种函数的求导方法上.

本专题由4个部分组成:第1部分将介绍函数可导的两种等价定义以及函数可微的定义,在此基础上,理解一元函数中可导、可微和连续三者的关系,这部分是考试的重点和难点;第2部分和第3部分介绍导数的计算,其中第2部分提供了求导的4个基本原则,第3部分则根据这些原则来计算5种类型的导数,这一部分也是考试的重点;第4部分则介绍导数在几何方面的应用,重点学习如何计算一个函数在任意一点上切线和法线的方程.

【知识清单】

第1部分 基本概念

2.1 可导性

设 $y=f(x)$ ($x \in D$), $x_0 \in D$, 且 $x_0 + \Delta x \in D$, 称 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的增量,

如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 称 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 极限值称为 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数, 记为 $f'(x_0)$ 或 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$.

如果取 $\Delta x = x - x_0$, 那么 $\Delta x \rightarrow 0$ 等价于 $x \rightarrow x_0$, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x) - f(x_0)$, 因此另一个等价定义为: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导.

由于极限存在的充要条件为左极限和右极限都存在且相等, $\Delta x \rightarrow 0$ 包括 $\Delta x \rightarrow 0^+$ 和 $\Delta x \rightarrow 0^-$, $x \rightarrow x_0$ 也包括 $x \rightarrow x_0^+$ 和 $x \rightarrow x_0^-$, 因此, 记:

$$(1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0), \text{ 并称 } f'_-(x_0) \text{ 为 } y=f(x) \text{ 在 } x=x_0 \text{ 处的左导数;}$$

$$(2) \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0), \text{ 并称 } f'_+(x_0) \text{ 为 } y=f(x) \text{ 在 } x=x_0 \text{ 处的右导数.}$$

$y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的充要条件为: $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

$f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导的充要条件是: $f(x)$ 在 (a, b) 可导, 且 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 都存在.

注意到, 如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 那么根据可导的第二个定义可知极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 由于其分母极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = 0$, 那么分子极限一定为0, 否则该极限发散, 因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$, 也就是说 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 根据函数连续的定义, $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. 所以, 有以下重要结论: 如果 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 那么 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处一定连续.

但该结论反之不成立, 如 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 处连续, 但是 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$, 左、右导数不相等, 因此 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

综上, 可以得到以下关系: $\text{可导} \xrightleftharpoons[\text{不一定}]{\text{一定}} \text{连续}$.

技巧: (1) 如果 $f(x)$ 连续, 且已知 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - b}{x - a} = A$, 则 $f(a) = b$, $f'(a) = A$.

(2) 若 $f(x)$ 为可导的奇函数, 则 $f'(x)$ 为偶函数; 若 $f(x)$ 为可导的偶函数, 则 $f'(x)$ 为奇函数.

陷阱: (1) $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处连续; 但是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 得不出 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处可导. 例如, $f(x) = x$ 在 $x=0$ 处可导, 而 $|x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

(2) 题目中的给定条件: $f(x)$ 在区间 I 上连续可导, 是指 $f'(x)$ 连续, 而不是 $f(x)$ 在 I 上连续且可导.

例 2-1 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下面命题错误的是 ().

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$
- (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在
- (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0) = 0$

解 选 (D).

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (否则极限不存在), 又由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$.

(B) 思路和 (A) 选项类似, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 0$, 又由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续,

则 $2f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$.

(C) 由 (A) 可知, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在 $\Rightarrow f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 存在, 所以 $f'(0)$ 存在.

(D) 在本专题重要题型 1 中有反例.

这一小节关于函数可导的定义极其重要, 可直接跳转至【重要题型】栏目, 在完成重要题型 1 后, 再学习后面的内容.

2.2 可微性

设 $y = f(x)$ ($x \in D$), $x_0 \in D$, 且 $x_0 + \Delta x \in D$, 称 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的增量,

如果 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ (A 为一个常数), 称 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, 其中 $A\Delta x$ 称为 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的

微分, 一般记为 $dy|_{x=x_0} = A\Delta x$ 或 $dy|_{x=x_0} = A dx$.

2.3 可导、可微与连续的关系

对于一元函数而言, 可导和可微是等价的, 表 2-1 给出证明.

表 2-1

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微	$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导
由 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导可得: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$, 所以 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$ (当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\alpha \rightarrow 0$), 因此 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x$. 由于 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$, 所以 $\alpha\Delta x = o(\Delta x)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, 且 $A = f'(x_0)$	由 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微可得: $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ (A 为一个常数), 同除以 Δx 可得 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$, 同求极限可得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A$, 所以 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $A = f'(x_0)$

技巧: (1) $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导与可微等价, 且 $A = f'(x_0)$.

(2) 设 $y = f(x)$ 处处可微, 则 $dy = d[f(x)] = f'(x)dx$ 为 $y = f(x)$ 的微分.

(3) $f'(x) = \frac{dy}{dx}$, $f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}$ (千万不能写成 $\frac{dy^2}{dx^2}$).

例 2-2 设 $y = \arctan e^{2x}$, 则 $dy =$ _____.

解 $\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{1 + (e^{2x})^2} \cdot 2e^{2x}$, 所以 $dy = \frac{2e^{2x}}{1 + (e^{2x})^2} dx = \frac{2e^{2x}}{1 + e^{4x}} dx$.

注意: 求导后不要忘了在最后加上 dx .

总结: 一元函数可导、可微与连续的关系为 $\begin{cases} \text{可导} \iff \text{可微}; \\ \text{可导(可微)} \xrightarrow[\text{不一定}]{\text{一定}} \text{连续}. \end{cases}$

第 2 部分 求导法则

2.4 初等函数的导数

初等函数的导数见表 2-2.

表 2-2

$(C)' = 0$	$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$
$(a^x)' = a^x \ln a,$ $(e^x)' = e^x$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a},$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\sin x)' = \cos x,$ $(\cos x)' = -\sin x,$ $(\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x},$ $(\cot x)' = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x},$ $(\sec x)' = \sec x \tan x,$ $(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$ $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$ $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

2.5 四则运算法则

导数的四则运算法则见表 2-3.

表 2-3

运算法则	举 例
$(u \pm v)' = u' \pm v'$	$(x^2 \pm \sin x)' = 2x \pm \cos x$
$(Cu)' = Cu'$	$(3 \sin x)' = 3 \cos x$
$(uv)' = u'v + uv'$	$(x^2 \sin x)' = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} (v \neq 0)$	$\left(\frac{\sin x}{x^2}\right)' = \frac{(\cos x) \cdot (x^2) - (\sin x) \cdot (2x)}{x^4}$

陷阱: 在进行除法运算时, 求导公式的分子一定要注意, 先是分子求导乘以分母, 再是分母求导乘以分子.

2.6 反函数求导法则

设 $y = f(x) (x \in D)$ 可导且 $f'(x) \neq 0$, 设其反函数为 $x = \varphi(y)$, 那么反函数的导数为 $\varphi'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx} = \frac{1}{f'(x)}$, 即 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$.

陷阱: $\varphi''(y) \neq \frac{1}{f''(x)}$, $\varphi''(y) = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy} = \frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-[f''(x)]}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = \frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$.

例 2-3 利用反函数求导法则计算 $y = \arcsin x$ 的导数.

解 $y = \arcsin x$ 的反函数为 $x = \sin y$.

由于 $\frac{dx}{dy} = \cos y$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$.

由图 2-1 可知, $\cos y = \sqrt{1-x^2}$, 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

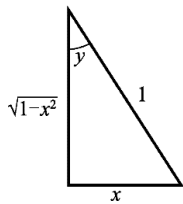


图 2-1

思考题 1 如何求 $y = \arccos x$ 的导数?

提示: 利用专题 1 中第 1.3 节的公式 $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$ ($|x| \leq 1$).

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

2.7 复合函数求导法则

设 $y = f(u)$ 可导, $u = \varphi(x)$ 可导且 $\varphi'(x) \neq 0$, 则 $y = f[\varphi(x)]$ 可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dx} = f'(u) \cdot \varphi'(x) = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

复合函数的求导法则称为**链式求导法则**.

例如, 求 $y = \sin x^2$ 的导数: $y = \sin \varphi$, $\varphi(x) = x^2$, 所以 $y' = (\sin \varphi)' \cdot \varphi'(x) = \cos \varphi \cdot 2x = 2x \cos x^2$.

第 3 部分 求导类型

2.8 显函数求导

显函数是指表达式为 $y = f(x)$ 的函数, 其等式一边只有 y , 另外一边是含有 x 的式子.

显函数求导分为两类: 一类是可以直接根据四则运算法则和复合函数求导法则计算的题目, 这类题目较为简单; 另一类是含有 $\varphi(x)^{\eta(x)}$ 这种指数形式的函数, 这时可以将其转换以 e 为底的指数函数求导, 或者采用取对数的思想将其转换为隐函数求导.

例如, 计算 $y = \arcsin(1-2x)$ 和 $y = \frac{1-\ln x}{1+\ln x}$ 的导数. 很明显, 这两个函数都是复合函数, 因此采用链式求导法则, 有:

$$y' = [\arcsin(1-2x)]' = \frac{1}{\sqrt{1-(1-2x)^2}} \cdot (-2) = -\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}.$$

$$y' = \left(\frac{1-\ln x}{1+\ln x}\right)' = \frac{-\frac{1}{x}(1+\ln x) - (1-\ln x) \cdot \frac{1}{x}}{(1+\ln x)^2} = -\frac{2}{x(1+\ln x)^2}.$$

再比如, 求 $y = x^x$ ($x > 0$) 的导数. 显然, 在初等函数中没有这种类型的函数, 因此, 将其转换以 e 为底的指数函数: $y = x^x = e^{\ln x^x} = e^{x \ln x}$, 所以 $y' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = y \cdot (1 + \ln x) = x^x (1 + \ln x)$.

2.9 隐函数求导

隐函数是指表达式为 $f(x, y) = 0$ (如果右边不为 0, 则可移项到左边) 的函数. 如果可以将 y 表示成 x 的函数, 那么就on 直接根据显函数求导规则来求导, 否则将 $f(x, y) = 0$ 视为整体, 两边同时对 x 求导.

需要注意的是, y 仍然要看成是 x 的函数, 例如, $(xy)' = x' \cdot y + x \cdot y' = y + x \cdot y'$. 还是以求 $y = x^x$ ($x > 0$) 的导数为例, 将这个显函数取对数, 变为隐函数的形式: $y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x$, 然后方程两边同时对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = 1 + \ln x, \text{ 所以 } y' = y(1 + \ln x) = x^x(1 + \ln x).$$

例 2-4 由方程 $e^{x+y} + 2x^2 + 3y - 1 = 0$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $y'(0)$, $y''(0)$.

解 将 $x=0$ 代入方程, $e^y + 3y - 1 = 0$, 可得 $y=0$. 再对方程两边关于 x 求导得 $e^{x+y}(1+y') + 4x + 3y' = 0$, 将 $(0, 0)$ 代入得, $y'(0) = -\frac{1}{4}$.

对方程两边再求一次导得 $e^{x+y}(1+y')^2 + e^{x+y}y'' + 4 + 3y'' = 0$, 代入 $(0, 0)$ 得, $y''(0) = -\frac{73}{64}$.

2.10 参数方程求导

设 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} y = g(t), \\ x = h(t) \end{cases}$ 确定, 其中 $g(t)$, $h(t)$ 可导且 $h'(t) \neq 0$, 由 $\begin{cases} y = g(t), \\ x = h(t) \end{cases}$ 确定的函数称为参数方程

确定的函数, 则 $y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{h'(t)}$.

若 $g(t)$, $h(t)$ 二阶可导且 $h'(t) \neq 0$, 则:

$$y''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt} = \frac{\left[\frac{g'(t)}{h'(t)}\right]'}{h'(t)} = \frac{g''(t)h'(t) - g'(t)h''(t)}{[h'(t)]^3}$$

例 2-5 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} y = t - t^3, \\ x = 1 - t^2 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{-2t}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{6t^2+2}{4t^2}}{-2t} = -\frac{3t^2+1}{4t^3}$.

2.11 分段函数求导

在考试中, 有很高比例的题目是求分段函数导数的, 有些题目在求出导数后还要求继续判断导数的连续性. 对于这一类题目, 需严格按照导数的定义计算 (部分题目可能需要在分界点处讨论左、右极限是否相等).

例 2-6 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ (1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 (1) 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$;

当 $x=0$ 时, $f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0$,

所以 $f'(x) = \begin{cases} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{2x} = 0 = f'(0)$, 所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

2.12 求高阶导数

二阶和二阶以上的导数统称为**高阶导数**, $f(x)$ 的 n 阶导数记为 $f^{(n)}(x)$, 一般高阶导数有 4 种求法.

(1) 归纳法.

例如:

$$y = x e^x,$$

$$y' = (x e^x)' = e^x + x e^x = (x+1)e^x,$$

$$y'' = [(x+1)e^x]' = (x+1)e^x + e^x = (x+2)e^x,$$

$$y''' = [(x+2)e^x]' = (x+2)e^x + e^x = (x+3)e^x,$$

归纳可得, $y^{(n)} = (x+n)e^x$.

(2) 公式法 (可用归纳法证明).

牢记以下 3 个公式, 考试中有大用途:

$$(1) (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$(2) (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$(3) \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax+b)^{n+1}}.$$

注意: $[\sin(ax)]^{(n)} \neq \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$, $[\cos(ax)]^{(n)} \neq \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$, 利用归纳法可得:

$$[\sin(ax)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right), [\cos(ax)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$$

技巧: 如果要求 $\frac{d}{ax^2+bx+c}$ 的 n 阶导数, 则先将其分解为 $\frac{c_1}{a_1x+b_1} + \frac{c_2}{a_2x+b_2}$, 再利用两次公式 (3) 求导 (例题请参见本专题**重要题型 3**).

(3) 莱布尼茨公式法.

$$(uv)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + C_n^2 u^{(n-2)} v'' + \cdots + C_n^{n-1} u' v^{(n-1)} + C_n^n u v^{(n)}.$$

例如, 求 $y = x^2 e^{2x}$ 的 10 阶导. 注意到 $u = x^2, v = e^{2x}$ 且当 $k \geq 3$ 时, $u^{(k)} = (x^2)^{(k)} = 0$, 因此,

$$y^{(10)} = (uv)^{(10)} = C_{10}^8 u'' v^{(8)} + C_{10}^9 u' v^{(9)} + C_{10}^{10} u v^{(10)}, \text{ 由于 } u = x^2, u' = 2x, u'' = 2, v = e^{2x}, v^{(k)} = 2^k e^{2x} (k \geq 1), \text{ 所以}$$

$$y^{(10)} = \frac{10 \cdot 9}{2} \cdot 2 \cdot 2^8 e^{2x} + 10 \cdot 2x \cdot 2^9 e^{2x} + x^2 \cdot 2^{10} e^{2x} = 512 e^{2x} (45 + 20x + 2x^2).$$

(4) 泰勒公式法 [了解即可, 一般用于求 $f^{(n)}(0)$].

在下一专题可知, $f(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒公式为:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x).$$

再令 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 等于麦克劳林公式在 x^n 前面的系数, 即可求出 $f^{(n)}(0)$.

例 2-7 已知 $f(x) = x^2 \ln(1+2x)$, 求 $f^{(2014)}(0)$.

解 根据麦克劳林公式, 有:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{2013}}{2013} - \frac{x^{2014}}{2014} + o(x^{2014}),$$

所以:

$$\begin{aligned}\ln(1+2x) &= 2x - \frac{2^2}{2}x^2 + \cdots + \frac{2^{2013}}{2013}x^{2013} - \frac{2^{2014}}{2014}x^{2014} + o(x^{2014}), \\ f(x) = x^2 \ln(1+2x) &= 2x^3 - \frac{2^2}{2}x^4 + \cdots + \frac{2^{2013}}{2013}x^{2015} - \frac{2^{2014}}{2014}x^{2016} + o(x^{2016}).\end{aligned}$$

根据泰勒公式, 有:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(2014)}(0)}{2014!}x^{2014} + R_{2014}(x),$$

则 $-\frac{2^{2012}}{2012} = \frac{f^{(2014)}(0)}{2014!}$ (两个公式中 x^n 对应的系数应该完全相同), 所以 $f^{(2014)}(0) = -\frac{2^{2012}}{2012} \cdot 2014!$.

思考题 2 例 2-7 还能用什么方法解答?

提示: 归纳法.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

第4部分 几何应用

2.13 切线方程

函数在一点的导数的几何意义是经过这一点切线方程的斜率. 例如, $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处切线的斜率为 $f'(x_0)$, 因此经过这一点切线的方程用点斜式可写为: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

2.14 法线方程

经过切点并与切线垂直的直线称为法线, 因此根据高中知识, 法线斜率与切线斜率的乘积为 -1 , 所以 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处法线的斜率为 $-\frac{1}{f'(x_0)}$, 法线方程可写为 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$, 如图 2-2 所示.

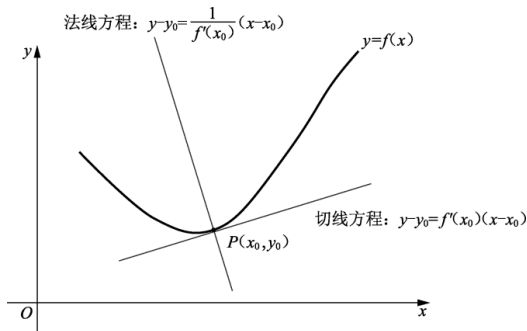


图 2-2

例 2-8 设 $y = y(x)$ 由方程 $2ye^x = 3 + \cos(xy)$ 确定, 求曲线在 $x = 0$ 处的切线方程和法线方程.

解 两边对 x 求导得, $2y'e^x + 2ye^x = -\sin(xy) \cdot (y + xy')$, 所以 $y' = -\frac{2ye^x + y\sin(xy)}{2e^x + x\sin(xy)}$.

由 $2ye^x = 3 + \cos(xy)$ 可知, 当 $x=0$ 时, $y=2$, 则切线斜率 $k = y'|_{(x=0, y=2)} = -2$, 法线斜率 $k_2 = \frac{1}{2}$.

因此, 切线方程为 $y-2 = -2(x-0) \Rightarrow y = 2-2x$, 法线方程为 $y-2 = \frac{1}{2}(x-0) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$.

【重要题型】

题型 1 判断导数定义的变形是否正确

设 $y = f(x) (x \in D)$, $x_0 \in D$, 且 $x_0 + \Delta x \in D$, 记 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 称 $y = f(x)$

在 $x = x_0$ 处可导. 因此判断可导的关键是: 极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 是否存在.

假设 Δx 是 Δx 的同阶无穷小, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = a (a \neq 0, \infty)$, 对原极限变形, 得:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot a.$$

如果能得到 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导. 但是, 这种同阶无穷小的选取是有

条件的.

例如, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 - \cos x) - f(1)}{x^2}$ 存在, 问 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的导数存在吗?

$$\text{分析: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 - \cos x) - f(1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[1 + (1 - \cos x)] - f(1)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

根据刚刚得到的结论, 由于 $x_0 = 1$, $\Delta x = 1 - \cos x$, $\Delta x = x^2$, 根据专题 1 的知识, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$, 且 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 则 $1 - \cos x$ 与 x^2 为同阶无穷小. 所以得到: $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导.

但是上面这个结论并不正确, 问题出在忽略了 $\Delta x \rightarrow 0$ 包括 $\Delta x \rightarrow 0^+$ 和 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 两种情况.

事实上, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\Delta x = 1 - \cos x \rightarrow 0^+$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 - \cos x) - f(1)}{x^2}$ 存在只能得出 $f'_+(1)$ 存在, 而不知道 $f'_-(1)$ 是否存在, 因此无法判断 $f'(1)$ 是否存在.

同理, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + x^2) - f(1)}{x^2}$ 存在, 也只能说明 $f'_+(1)$ 存在, 而不能说明 $f'(1)$ 存在.

因此, 在使用导数的定义判断是否可导之前, 一定要验证 $\Delta x \rightarrow 0$ 是否从左、右两侧都趋于 0.

思考题 3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{x}$ 或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - x) - f(1)}{x}$ 存在, 能说明 $f'(1)$ 存在吗?

答案: 可以.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

除了上述要注意的地方之外, 还有两种情况也要引起格外的注意:

(1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$ 存在不能得到 $f'(x_0)$ 存在.

举个反例: $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x_0 = 0$ 处, 有 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(-\Delta x)}{\Delta x}$.

虽然 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(-\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x - (-2\Delta x)}{\Delta x} = 4$ 存在, 但 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 所以 $f'(0)$ 不存在 (可导一定连续, 不连续一定不可导).

(2) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$ 存在也不能得到 $f'(x_0)$ 存在.

举个反例: $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x_0 = 0$ 处不连续, 则不可导, 然而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2\Delta x) - f(\Delta x)}{\Delta x} = 1$.

以上两个反例说明: 分子上一定要保证有一个元素为 $f(x_0)$.

如果题目中已知 $f'(x_0)$ 存在, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$ 一定存在, 理由如下:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{-\Delta x} = 2f'(x_0).$$

技巧: 利用导数的定义研究函数在一点的可导性时, 一定要同时满足以下 3 个条件:

- (1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 中, Δx 和 Δx 是同阶无穷小;
- (2) $\Delta x \rightarrow 0$ 一定要从左、右两侧都趋于 0;
- (3) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 的分子上一定要有 $f(x_0)$ 这个元素.

例 2-9 设 $f(0) = 1$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件为 ().

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x) - 1}{x^2}$ 存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x) - 1}{x}$ 存在

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x) - 1}{x^2}$ 存在

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x}$ 存在

解 (A) 不满足上面技巧中的第一个条件, (C) 不满足第 2 个条件, (D) 不满足第 3 个条件, 故选 (B).

题型 2 根据导数结果求未知参数

性质 1: $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充要条件是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

性质 2: $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的必要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (可导必连续).

一般而言, 性质 1 需要利用定义求极限, 即令 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0)$,

此时代入 $f(x)$ 的表达式, 分别计算两边令其相等.

而性质 2 往往很隐蔽, 如果题目中有两个或两个以上的未知参数, 则可利用性质 2, 一般将性质 2 写为:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

例 2-10 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} - 2ax, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{x e^{-\frac{1}{x}}}{2 + e^{-\frac{1}{x}}}, & x < 0, \end{cases}$ 问: 当 a 为何值时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导?

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ 恒成立, 所以有:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 2ax}{x} = -2a \quad (\text{无穷小与有界函数的积仍是无穷小}),$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{2 + e^{-\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{2e^{\frac{1}{x}} + 1} = 1.$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 所以 $-2a=1$, 即 $a=-\frac{1}{2}$.

例 2-11 $f(x) = \begin{cases} \arctan x + ax - a, & x < 1, \\ \frac{\pi}{4} \sqrt[3]{x}, & x \geq 1 \end{cases}$ 是可导函数, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $f(x)$ 是可导函数, 有 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$, 且 $f'_-(1) = f'_+(1)$.

显然 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ 恒成立, 只需考虑 $f'_-(1) = f'_+(1)$, 有:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan x + a(x-1) - \frac{\pi}{4}}{x-1} = a + \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{4}}{x-1} = a + \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1+x^2} = a + \frac{1}{2},$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{\pi}{4} \sqrt[3]{x} - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{\pi}{4} (\sqrt[3]{x} - 1)}{x-1} = \frac{\pi}{4} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{t+1} - 1}{t} = \frac{\pi}{4} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 + \frac{1}{3}t + o(t) - 1}{t} = \frac{\pi}{12}.$$

所以 $a = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{2}$.

例 2-12 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(e^{4x} - e^x), & x < 0, \\ ax + b \cos x, & x \geq 0, \end{cases}$ 试确定常数 a, b , 使 $f(x)$ 处处可导.

解 若 $f(x)$ 处处可导, 则有 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 且 $f'_-(0) = f'_+(0)$.

因为 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{4x} - e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4e^{4x} - e^x}{1} = 3$, 所以 $b=3$.

又因为 $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}(e^{4x} - e^x) - 3}{x} = \frac{15}{2}$, $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + 3 \cos x - 3}{x} = a$, 所以 $a = \frac{15}{2}$.

题型 3 求高阶导数

计算本题型时, 要牢记第 2.12 节给出的 4 种方法: 归纳法、公式法、莱布尼茨公式法和泰勒公式法.

例 2-13 设 $f(x) = \sin^2 x$, 则 $f^{(6)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $f(x) = \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, $f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot (\cos 2x)' = \sin 2x$.

$(\sin 2x)^{(5)} = 2^5 \sin\left(2x + \frac{5}{2}\pi\right)$, 代入 $x=0$, 得 $f^{(6)}(0) = 2^5 \cdot \sin\left(0 + \frac{5}{2}\pi\right) = 32$.

例 2-14 设 $y = \frac{1}{x^2 + 5x + 6}$, 则 $y^{(100)} =$ _____.

解 设 $y = \frac{1}{x^2 + 5x + 6} = \frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3}$.

根据公式 $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax+b)^{n+1}}$,

所以 $y^{(100)} = \left[\frac{(-1)^n n!}{(x+2)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+3)^{n+1}} \right] \Big|_{n=100} = 100! \cdot \left[\frac{1}{(x+2)^{101}} - \frac{1}{(x+3)^{101}} \right]$.

例 2-15 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 则对于 $n \geq 1$ 时, $f^{(2n)}(0) =$ _____.

解 方法一: 令 $u = x^2, v = \sin x$, 由莱布尼茨公式法可得 $(uv)^{(2n)} = \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^k u^{(2n-k)} v^{(k)}$.

由于 $u(0) = 0, u'(0) = 0, u''(0) = 2$, 当 $k \geq 3$ 时, $u^{(k)}(0) = 0$, 所以 $(x^2 \sin x)^{(2n)} = C_{2n}^{2n-2} \cdot 2 \cdot (\sin x)^{(2n-2)}$.

因为 $(\sin x)^{(2n-2)} \Big|_{x=0} = \sin \left[x + \frac{(2n-2)\pi}{2} \right] \Big|_{x=0} = 0$, 所以原式 $= 0$.

方法二: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$, $f(x) = x^2 \sin x = x^3 - \frac{x^5}{3!} + \frac{x^7}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+3})$.

根据泰勒公式, 有:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!}x^{2n} + R_{2n}(x).$$

显然, 两个式子没有公共的 x^{2n} 这一项, 所以 $f^{(2n)}(0) = 0$.

【精选习题】

基础篇

1. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-x)}{2x} = -1$, 则 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处切线的斜率为

().

(A) 2

(B) -1

(C) 1

(D) -2

2. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是 ().

(A) $\lim_{k \rightarrow 0} \left[f\left(a + \frac{1}{k}\right) - f(a) \right]$ 存在

(B) $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a+2k) - f(a+k)}{k}$ 存在

(C) $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a+k) - f(a-k)}{2k}$ 存在

(D) $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-k)}{k}$ 存在

3. 设 $f(x) = x^2 e^{2x}$, 则 $f^{(5)}(0) =$ _____.

4. 已知函数 $y = f(x)$ 由方程 $x^2 + y - 1 = e^{xy}$ 所确定, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 2 \right]$.

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

6. 求参数方程 $\begin{cases} y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t, \\ x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t \end{cases}$ 确定的函数 $y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

7. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $g(0) = 1$, $g'(0) = 2$, $g''(0) = 1$, 若构造函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{2x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

求 $f'(0)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

8. 设 $f(x) = (x-1)(x-2) \cdots (x-100)$, 求 $f'(5)$.

9. 试确定 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} a e^x + b e^{-x}, & x \leq 0, \\ \frac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} a \ln(1+x) + b, & x \geq 0, \\ 2016 + \sin x, & x < 0. \end{cases}$ 处处可导, 求 $a+b$ 的值.

提高篇

11. 设 $y = \frac{e^{\sin x} \cdot (3-2x)^3}{(2x+1)^2 \sqrt[3]{x^2+2}}$ ($0 < x < 1$), 求 y' .

12. 求函数 $f(x) = \sin(x^2 + 2\sqrt{\pi}x)$ 在 $x = -\sqrt{\pi}$ 的 n 阶导数.

13. 设函数 $f(x) = x^2 + \cos x - 1$, u 是曲线 $y = f(x)$ 在 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴的截距, 求 $f'(0)$,

$f''(0)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \sin^3 u}{x^3 f(u)}$.

14. 证明: 如果 $f(x)$ 是可导的奇函数, 则 $f'(x)$ 一定为偶函数; 反之, 如果 $f(x)$ 是可导的偶函数, 则 $f'(x)$ 一定为奇函数.

15. 设 $f(x) = x \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(2014)}(0)$ 的值.

提高篇讲解视频: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”获取.